

MACROECONOMIE : CROISSANCE

Brochure de TD

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ecole d'Economie de la Sorbonne

Licence 3

Cours de Maria Bas et Goulven Rubin

2025-2026

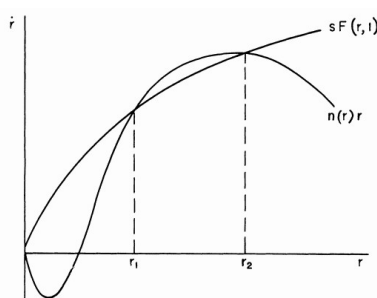


FIGURE IX

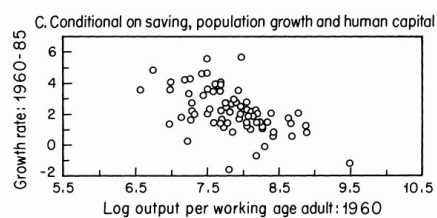


FIGURE I
Unconditional versus Conditional Convergence

DOSSIER 1 VADE-MECUM

Formules à connaître :

Fonctions puissance

$$\begin{array}{lll} x^0 = 1 & x^1 = x & x^{-1} = 1/x \\ x^a x^b = x^{a+b} & (x^a)^b = x^{ab} & (xy)^a = x^a y^a \\ x^{-a} = 1/x^a & x^{1/n} = \sqrt[n]{x} & x^{1/2} = \sqrt{x} \end{array}$$

Logarithmes naturels et transformations logarithmiques

$$\begin{array}{ll} \ln xy = \ln x + \ln y & \ln x/z = \ln x - \ln z \\ \ln 1 = 0 & \ln e = 1 \quad (e \approx 2,72) \\ \ln x^a = a \ln x & \\ \ln e^x = x & \end{array}$$

Dérivées à connaître

Dérivée d'une fonction puissance par rapport à x :

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

La dérivée d'une fonction logarithmique est :

$$d(\ln x)/dx = (\ln x)' = 1/x$$

La dérivée d'une fonction composée :

$$(g[f(x)])' = g'[f(x)] \cdot f'(x)$$

La dérivée d'une fonction exponentielle:

$$(e^x)' = e^x \quad \text{et} \quad (e^u)' = u' e^u$$

Calcul des taux de croissance en temps continu

Soit y une variable dont l'évolution au cours du temps est décrite par la fonction $y(t)$, que l'on note pour alléger l'écriture y_t .

La dérivée de y_t par rapport au temps est noté par convention $\dot{y}_t = dy_t/dt$ et indique la variation instantanée de y par rapport à t .

Le taux de croissance de cette fonction, noté g_y est défini comme le rapport de cette variation temporelle à la valeur de la fonction y_t en un instant t du temps, soit :

$$g_y = \frac{\dot{y}_t}{y_t} = \frac{\frac{dy_t}{dt}}{y_t}$$

On note que la dérivée du logarithme de la variable y par rapport au temps est son taux de croissance. En effet, on dérive alors une fonction composée et les formules indiquées plus haut s'appliquent :

$$\frac{d \ln y_t}{dt} = \frac{1}{y_t} \frac{dy_t}{dt} = \frac{\dot{y}_t}{y_t} = g_y$$

Ceci signifie que la pente de la courbe d'une fonction du type $\ln y_t$ est le taux de croissance de cette la variable y . Si ce taux de croissance est constant, ceci veut dire que la pente de la courbe est constante. Il s'agit donc d'une droite.

Taux de croissance d'un produit de variables

Supposons que $y_t = x_t z_t$

D'après les formules concernant les logarithmes, je peux écrire :

$$\ln y_t = \ln x_t + \ln z_t$$

En dérivant les deux membres de cette équation par rapport à t j'obtiens :

$$\frac{d \ln y_t}{dt} = \frac{d \ln x_t}{dt} + \frac{d \ln z_t}{dt}$$

Ou encore :

$$g_y = g_x + g_z$$

Le taux de croissance du produit de deux variables est la somme des taux de croissance de ces deux variables.

Taux de croissance constant

Si la variable X croît à un taux constant g et que l'on raisonne en temps continu, on peut écrire :

$$X(t) = X_0 e^{gt}$$

On peut vérifier que

$$(dX/dt)/X = g$$

Taux de croissance en temps discret

Dans de nombreux modèles, on ne considère pas l'évolution d'une variable en chaque point du temps mais plutôt à intervalle réguliers : $t, t+1, t+2 \dots$. Le modèle est alors écrit en temps discret et non en temps continu.

Dans ce cas, le taux de croissance de la variable y_t entre les dates $t-1$ et t s'écrit :

$$g_y = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} \cong \ln y_t - \ln y_{t-1}$$

Lorsque y_t est proche de y_{t-1} . Cette approximation est une application directe de la propriété $\ln x \sim x - 1$ lorsque $x \rightarrow 1$.

En utilisant cette approximation et en notant g_x et g_z les taux de croissance de x_t et z_t de l'équation (2), on a :

$$g_y \cong g_x + g_z$$

Enfin, si une variable y en temps discret croît au taux constant a , alors sa valeur à la date t est donnée par :

$$y_t = y_0(1 + a)^t$$

Cette propriété s'obtient par récurrence.

Une règle d'intégration importante

L'intégration, en calcul différentiel, est l'équivalent de la somme. Les intégrales et les dérivées « s'éliminent » réciproquement comme la multiplication et la division :

$$\int 1dx = x + C$$

Où C est une constante. La dérivée du membre de droite est 1 et l'intégrale de 1 donne le membre de droite. On a aussi :

$$\int_a^b 1dx = b - a$$

L'intégrale est ici comme la somme des unités sur l'intervalle $b - a$ ou $(b - a) \times 1$.

Exercice 1

(Jones et Vollrath, 2013). On suppose que $x(t) = e^{0,05t}$ et $z(t) = e^{0,01t}$. Calculez le taux de croissance de $y(t)$ pour chacun des cas suivants :

- a. $y = x$
- b. $y = z$
- c. $y = xz$
- d. $y = x/z$
- e. $y = x^\beta z^{1-\beta}$, avec $\beta = 1/2$
- f. $y = (x/z)^\beta$, avec $\beta = 1/3$

Exercice 2

(Jones et Vollrath, 2013). Ecrivez le taux de croissance de y en termes des taux de croissance de k , l et m pour les cas suivants. On suppose que β est une constante arbitraire.

- a. $y = k^\beta$

- b. $y = k/m$
- c. $y = (k/m)^\beta$

Exercice 3

(Jones et Vollrath, 2013). On suppose que $\frac{\dot{x}}{x} = 0,10$ et $\frac{\dot{z}}{z} = 0,20$, et que $x(0) = 2$ et $z(0) = 1$. Calculez les valeurs numériques de $y(t)$ pour $t = 0$, $t = 1$, $t = 2$ et $t = 10$ pour les cas suivants :

- a. $y = xz$
- b. $y = x/z$

Exercice 4

(Romer, 2001). On suppose que le taux de croissance d'une variable X est constant et égal à $a > 0$ de l'instant 0 à l'instant t_1 , tombe à 0 au temps t_1 , augmente progressivement de 0 à a du temps t_1 au temps t_2 et qu'il redevient positif et supérieur à a en t_2 mais décroît ensuite pour revenir à la valeur a lorsque t tend vers l'infini.

1. Représentez sur un graphique le taux de croissance de X en fonction du temps.
2. Représentez sur un graphique $\ln X$ en fonction du temps.

Exercice 5

Soit une droite d'équation $y = 0,1x + 1,1$.

1. Tracer cette droite dans un repère à deux dimensions. Quelle est la pente de cette droite ?
2. On suppose que cette pente est multipliée par deux. Tracez la nouvelle droite.
3. On suppose maintenant que l'ordonnée à l'origine de notre droite passe de 1,1 à 2,2. Tracez la nouvelle droite en conservant la nouvelle pente.

Soit la fonction $y = \ln x(t)$ sachant $x(0) = 3$ et $\frac{\dot{x}_t}{x_t} = 0,1$. Tracez la courbe de cette fonction dans un repère à deux dimensions. Tracez maintenant la courbe de cette fonction en supposant que le taux de croissance de x est multiplié par deux sans que $x(0)$ ne change de valeur. Puis supposez que le taux de croissance de x reste constant mais que $x(0)$ double.

DOSSIER 2 LE MODELE DE SOLOW

Exercice 1 Rappel sur la fonction de production Cobb-Douglas

La fonction de Cobb-Douglas s'écrit :

$$Y = AK^\alpha L^\beta \text{ avec } 0 < \alpha < 1 \text{ et } 0 < \beta < 1$$

- 1) Calculez les productivités marginales du capital et du travail et exprimez les respectivement en fonction de Y et K et de Y et L .
- 2) A quelle condition portant sur les paramètres α et β les rendements d'échelle sont-ils constants ?
- 3) Démontrez que, dans ce cas, la rémunération des facteurs à la productivité marginale épuise le produit.
- 4) Quelle est la double signification du paramètre α ?

Exercice 2 Le modèle de Solow sans progrès technique

On considère une économie à la Solow sans progrès technique. Elle est caractérisée par la fonction de production agrégée suivante :

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \text{ avec } 0 < \alpha < 1, y = Y/L \text{ et } k = K/L$$

Où K_t est le stock de capital et L_t le niveau de l'emploi. La population active croît au taux exogène $n \geq 0$. On suppose que les ménages épargnent une fraction constante de leur revenu notée s et comprise entre 0 et 1. δ est le taux de dépréciation du capital lui aussi compris entre 0 et 1.

1. Ecrivez la fonction de production sous la forme $y = f(k)$ (forme intensive) en unité de production et capital par travailleur.
2. On suppose que $\dot{K} = sY - \delta K$. Déterminez l'équation différentielle qui régit l'évolution de k dite aussi « équation dynamique fondamentale » du modèle.
3. Construisez un graphique montrant que cette économie converge vers un état stationnaire à long terme et ce quel que soit le niveau de capital par habitant au départ. Que se passe-t-il si la valeur initiale de k est nulle ?
4. Expliquez en termes économiques la dynamique illustrée par votre graphique.
5. Quel est le taux de croissance de Y à long terme dans cette économie ?
6. Une tempête frappe cette économie qui voit son stock de capital divisé par deux en un instant. Analysez les effets de ce choc en distinguant les effets à l'impact, en transition et à long terme.
7. Supposons que le gouvernement introduise une législation qui décourage l'investissement et l'épargne de sorte que le taux d'épargne s chute. Analysez les effets de cette politique en distinguant les effets à l'impact, en transition et à long terme.

8. Représentez graphiquement les effets au cours du temps du choc sur le capital et de la politique anti-épargne sur le sentier de croissance de l'économie ($\ln y$). Quel enchaînement de circonstances est le pire pour l'économie d'après le modèle de Solow ?
9. On suppose qu'un gouvernement décide de mettre en place un impôt sur le revenu salarial et les revenus du capital. Au lieu de recevoir $wL + rK = Y$, les consommateurs reçoivent $wL(1 - \tau) + rK(1 - \tau) = (1 - \tau)Y$. Déterminez les conséquences de cette taxe sur la production par travailleurs, à court et à long terme, en partant de l'état stationnaire. Que se passe-t-il si l'Etat investit ses recettes fiscales plutôt que de les consommer ?

Exercice 3 Le modèle de Solow avec progrès technique

Considérez une économie à la Solow avec progrès technique. La fonction de production est : $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs et A l'efficacité du travail. δ est le taux de dépréciation du capital (avec $0 < \delta < 1$). A croît au taux exogène γ ('gamma') et L au taux exogène n . La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. La production par travailleur efficace et le capital par travailleur efficace sont notés respectivement : $\hat{y} = Y/(AL)$ et $\hat{k} = K/(AL)$. Les marchés sont parfaitement concurrentiels.

1. Montrez comment la fonction de production peut être réécrite comme une relation entre $\hat{y}$ et $\hat{k}$.
2. Déterminez l'équation qui exprime le taux de croissance du capital par travailleur efficace en fonction de s , α , γ , n , δ et $\hat{k}$.
3. Expliquez la dynamique du capital et de la production par travailleur efficace durant la transition vers le sentier de croissance régulier. Vous vous aiderez d'un graphique.
4. Déterminez la production par travailleur y^* et la consommation par travailleur c^* sur le sentier de croissance régulier en fonction de s , α , δ , γ , n et A .
5. Déterminez les taux de croissance à long terme de la production par travailleur y et de la production agrégée Y à long terme. Pourquoi peut-on dire que le progrès technique est le moteur de la croissance dans ce modèle ?
6. Représentez la trajectoire du revenu à partir d'une situation de déséquilibre au regard du sentier régulier de croissance (le capital par unité de travailleur efficace est inférieur à sa valeur d'état régulier à l'instant initial).
7. On suppose que l'économie connaît une chute du taux de croissance démographique n . Analysez les effets de ce choc à l'impact, en transition et à long terme et en expliquant les mécanismes à l'œuvre.
 - 7.a Analysez l'effet du changement de n à l'aide du schéma de Solow. Que pouvez-vous conclure à ce stade ?
 - 7.b Tracez la nouvelle trajectoire de long terme du revenu par travailleur.
 - 7.c En vous aidant de l'équation du taux de croissance du revenu par travailleur, étudiez la trajectoire du revenu par travailleur en transition.
8. On suppose qu'une réforme du secteur de la recherche accroît le taux de croissance de l'efficacité du travail A qui passe de γ à γ' . Il s'agit d'analyser les effets de ce choc à

l'impact, en transition et à long terme en vous aidant de graphiques et en expliquant les mécanismes à l'œuvre. On suppose que l'économie est à l'état régulier au moment du choc.

8.a Analysez l'effet du changement de rythme du progrès technique à l'aide du schéma de Solow. Que pouvez vous conclure à ce stade ?

8.b Tracez la nouvelle trajectoire de long terme du revenu par travailleur.

8.c En vous aidant de l'équation du taux de croissance du revenu par travailleur, étudiez la trajectoire du revenu par travailleur en transition.

9. (Question bonus, à faire à la maison) Même question suite à un accroissement ponctuel de l'efficacité du travail A (son taux de croissance γ restant constant). Une accélération du progrès technique est-elle préférable à une innovation ponctuelle ?

Exercice 4 La règle d'or de l'accumulation

On suppose une économie à la Solow avec progrès technique telle que celle considérée dans l'exercice 3.

1. Exprimer **la consommation d'état régulier $\hat{c}^*$** en fonction du capital par travailleur efficace à l'état régulier. En traçant un schéma, montrez que $\hat{c}^*$ est d'abord croissante puis décroissante lorsque $\hat{k}^*$ varie entre 0 et l'infini.
2. Montrer que la maximisation de la consommation $\hat{c}^*$ par rapport à $\hat{k}^*$ impose une condition sur la productivité marginale du capital par travailleur efficace. On parle à ce sujet de « règle d'or de l'accumulation ». Vous ferez apparaître la valeur de $\hat{k}_{or}$ sur le schéma de la question 1.
3. Utilisez la règle d'or pour déterminer algébriquement la valeur du capital par travailleur efficace qui maximise la consommation.
4. Quel taux d'épargne faut-il pour obtenir la valeur de règle d'or du stock de capital ?
5. Est-il possible de trop épargner dans le modèle de Solow ?

Exercice 5 Education et croissance

Ce problème a pour objectif de montrer pourquoi il est important de prendre en compte l'accumulation de capital humain pour expliquer les disparités entre pays. On étend le modèle de Solow en y introduisant le capital humain. Le niveau individuel de capital humain h résulte des choix éducatifs des sociétés. On suppose qu'il est le même pour tous les travailleurs et qu'il est exogène et constant. K , L et Y désignent les niveaux globaux de capital, de travail et de production. On retient une fonction de production Cobb-Douglas :

$$Y = K^\alpha (hL)^{1-\alpha} \text{ où } 0 < \alpha < 1$$

On reprend par ailleurs les hypothèses habituelles du modèle de Solow en supposant un taux d'épargne constant et un taux de croissance démographique constant. On suppose que le taux de dépréciation du capital est nul. On pose : $\tilde{k} = K/(hL)$ et $y = Y/L$.

1. Si on écrit $h = e^{u\psi}$ que signifient les paramètres u et ψ .

2. Montrez que le modèle se ramène, comme chez Solow, à une équation différentielle en $\tilde{k}$. En traçant le schéma de Solow, démontrez que cette économie converge vers un sentier régulier de croissance.
3. Calculez le niveau y^* du revenu par tête atteint à long terme et interprétez l'influence des différents paramètres sur ce niveau.
4. On se place maintenant en dehors du sentier de croissance de long terme. Exprimez le taux de croissance du revenu par tête en fonction de h , de y et des paramètres du modèle. Interprétez l'influence de h et de y sur ce taux de croissance. Commentez.
5. On prend deux pays identiques en tous points excepté leurs niveaux de revenu et de capital humain. Le plus pauvre a un niveau de capital humain beaucoup plus faible que le plus riche. On observe que le taux de croissance du pays le plus pauvre est plus faible que le taux de croissance du pays le plus riche. Ceci contredit-il la possibilité de convergence démontrée par le modèle de Solow ? Expliquez en quoi les tests habituels de convergence peuvent être mal spécifiés.

Exercice 6 Comptabilité de la croissance

Dans le modèle de Solow avec progrès technique, considérons une économie sur son sentier régulier avec un taux de progrès technique de 2% (croissance de l'efficacité du travail A). Supposons que ce progrès technique passe de 2 à 3%. Supposons par ailleurs que α soit égal à $1/3$.

1. Compte tenu des enseignements du modèle de Solow, quel est le taux de croissance de la production par travailleur avant le changement et comment évolue ce taux à long terme ?
2. Soit la fonction de production suivante : $y = Bk^\alpha$ ($B = A^{1-\alpha}$). Dérivez l'équation de la comptabilité de la croissance qui permet d'obtenir la mesure du taux de croissance de la productivité totale des facteurs $\frac{\dot{B}}{B}$.
3. Effectuez l'exercice de la comptabilité de la croissance pour cette économie avant le changement et après que l'économie ait atteint son nouveau sentier de croissance régulier.
4. D'après l'équation de comptabilité de la croissance, quelle part de l'augmentation du taux de croissance du PIB par tête est due à une modification du taux de croissance du capital par tête et quelle part est due à l'accroissement de la productivité totale des facteurs B ?
5. Comment pouvez-vous concilier les résultats de la question 2 avec le fait que le modèle de Solow implique que le taux de croissance de la production par travailleur sur le sentier régulier est déterminé uniquement par le progrès technique ?
6. Supposons que la comptabilité de la croissance montre que l'accumulation de capital représente plus d'un tiers de la croissance du revenu par habitant. Qu'est-ce que cela signifie d'après le modèle de Solow ?

Exercice 7 Questions (importantes) auxquelles vous devriez être capable de répondre à partir du cours

1. D'après le modèle de Solow, un gouvernement peut-il obtenir une croissance à long terme plus élevée grâce à des politiques qui augmentent le taux d'épargne de la population ?
2. D'après le modèle de Solow, qu'est-ce qui explique les différences de taux de croissance et de niveau de PIB par habitant entre pays ?
3. Le modèle prédit-il une convergence absolue ou seulement une convergence conditionnelle ? Ces prédictions sont-elles vérifiées empiriquement ?
4. Le modèle de Solow explique-t-il la croissance à long terme ?
5. Le modèle de Solow est-il malthusien ?

DOSSIER 3 La croissance endogène

Exercice 1 La croissance démographique dans le modèle AK

On considère un modèle AK dans lequel la population n'est pas normalisée à un. A est un paramètre constant dans cet exercice. Les autres variables sont traitées comme dans un modèle de Solow.

- 1) En utilisant la fonction de production $Y = AKL^{1-\alpha}$ et l'équation d'accumulation du capital habituelle, montrez que le taux de croissance de la production dépend de L .
- 2) On suppose que $n = 0$ et $sAL^{1-\alpha} > \delta$. Analysez la dynamique de l'économie et montrer ses implications économiques les plus remarquables en vous aidant d'un schéma de Solow.
- 3) Dans le cadre du cas précédent, étudiez les conséquences d'une augmentation ponctuelle de la population L .
- 4) Que se passe-t-il maintenant si L croît à un taux constant n ?
- 5) La fonction de production de la question 1 peut être interprétée comme la conséquence d'une externalité de type $B = AK^{1-\alpha}$ affectant une fonction de production standard du type $Y = BK^\alpha L^{1-\alpha}$. Le stock d'idée dépend positivement de l'accumulation du capital. Comment modifier cette externalité pour faire disparaître l'effet d'échelle ou la relation entre le taux de croissance de Y et L et ses implications empiriques problématiques ?
- 6) Analysez graphiquement le cas où $Y = AK$.
- 7) Le travail influence-t-il la production ?

Exercice 2 Croissance et part des chercheurs dans la population

(A partir du manuel de Jones, chapitre 5)

On considère un modèle de Romer avec la fonction de production suivante : $Y = K^\alpha (AL_Y)^{1-\alpha}$, où Y correspond à la production, K au capital, L_Y est le travail utilisé pour produire des biens et A est la technologie. Le stock de capital K évolue comme dans le modèle de Solow selon la loi d'accumulation : $\dot{K} = s_K Y - \delta K$, où $s_K Y$ est l'investissement et δ est le taux de dépréciation du stock de capital. Comme dans le modèle de Solow, l'épargne est supposée être une fonction constante du revenu $S = I = s_K Y$. La population croît à un taux constant n . L'évolution de la technologie est donnée par $\dot{A} = \theta L_A^\lambda A^\phi$, où $\frac{L_A}{L} = S_R$ est la part constante de chercheurs dans la population totale et $\frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{L}_A}{L_A} = n$. L'impact du nombre de chercheurs sur la dynamique des idées nouvelles est non linéaire et résumé par le paramètre λ . Le taux auquel les nouvelles idées sont découvertes par les chercheurs est défini par la constante θ mais il peut aussi dépendre du stock d'idées avec ϕ positif ou négatif.

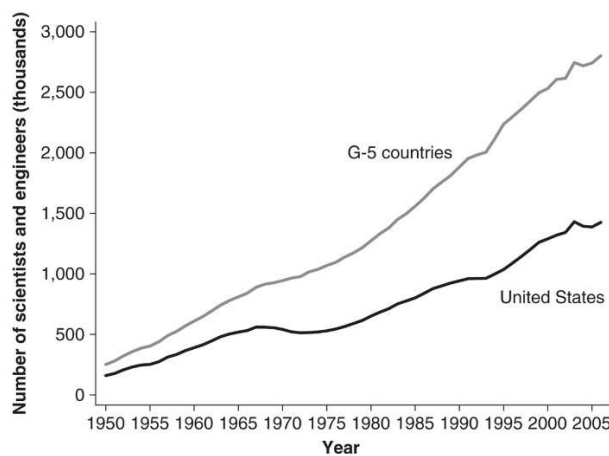
- A) Pourquoi peut-on dire que les paramètres λ et ϕ mesure des externalités ? Nommez ces externalités et discutez en conséquence les valeurs possibles de ces deux paramètres.
- B) On suppose que $\lambda=1$ et $\phi=0$. Supposez qu'il y ait un accroissement ponctuel de θ , la productivité des chercheurs. Montrez graphiquement les effets de cet accroissement ponctuel sur le taux de croissance et le niveau de A au court du temps.
- C) Considérez le niveau de revenu par habitant le long du sentier de croissance régulière donné par l'équation suivante :

$$y_t^* = \left(\frac{s_k}{\delta + n + g_A} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} (1 - S_R) \frac{\theta S_R}{g_A} L_t$$

Trouvez la valeur de S_R qui maximise la production par travailleur le long de ce sentier. Pourquoi est-il possible de dépenser trop en R&D d'après ce critère ?

- D) Considérez maintenant le graphique ci-dessous et la discussion concernant le fait que le nombre de chercheurs et d'ingénieurs engagés dans des activités de R&D a cru plus rapidement que la population dans les économies avancées. Pour prendre des chiffres plausibles, on suppose que la population croît au rythme de 1% et que le taux de croissance du nombre de chercheurs est de 3% par an. Supposons que $\dot{A}/A$ a été constant et de l'ordre de 2% par an.

FIGURE 4.6 SCIENTISTS AND ENGINEERS ENGAGED IN R&D, 1950-2006



- En utilisant l'équation $0 = \lambda \frac{\dot{L}_A}{L_A} - (1 - \phi) \frac{\dot{A}}{A}$, estimez la valeur de $\frac{\lambda}{1-\phi}$ à partir des chiffres donnés par l'énoncé concernant les pays avancés.
 - En utilisant l'équation $g_A = \frac{\lambda n}{1-\phi}$, calculez la valeur du taux de croissance à long terme de l'économie mondiale.
 - Pourquoi votre estimation du taux de croissance à long terme diffère-t-elle de la croissance observée historiquement (à 2%) ?
 - Le fait que de nombreux pays en développement s'engagent dans la R&D modifie-t-il ce calcul ?
- E) Trouvez le ratio du profit capturé par le monopoleur qui détient le brevet pour un bien intermédiaire donné relativement au surplus du consommateur total qui aurait été disponible si le bien avait été vendu à son coût marginal. On supposera que le coût marginal est constant à c et que la courbe de demande est linéaire et définie par $Q = a - bP$, où a , b , et c sont des constantes telles que $a - bc > 0$.

DOSSIER 4 Le modèle à générations imbriquées

Exercice

Soit une économie peuplée d'individus vivant sur deux périodes et composée à chaque période de deux générations. On suppose que la population croît au taux constant : $\frac{L_{t+1}}{L_t} = 1 + n$. Le taux de dépréciation du capital est $\delta = 1$. Les marchés des facteurs sont parfaitement concurrentiels et la fonction de production est $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$. Chaque génération travaille quand elle est jeune et consomme tout son revenu lorsqu'elle est âgée. La fonction d'utilité est $U(c_t, c_{t+1}) = c_t c_{t+1}^\beta$.

- 1) Déterminez la condition définissant le sentier de consommation de chaque agent de la période 1 à la période 2.
- 2) Déterminez l'équation dynamique du modèle en vous appuyant sur la fonction d'épargne des agents jeunes.
- 3) Trouvez la valeur d'état stationnaire du capital par travailleur (k correspond à K divisé par le nombre de jeunes de la période).
- 4) Déterminez la valeur du capital par travailleur correspondant à la règle d'or.
- 5) Montrez à quelle condition le capital par travailleur d'état stationnaire dépasse le capital par travailleur de la règle d'or.

DOSSIER 5 Population et origines de la croissance

EXERCICE Economie malthusienne et origine de la croissance

Considérons une économie malthusienne avec un facteur fixe remplaçant le capital physique. On suppose que ce facteur est la terre et on le note X . La fonction de production se présente comme suit : , où Y est la production agrégée, L est le travail, B est la technologie (productivité totale des facteurs), β est la part de la terre dans le revenu. Le revenu par habitant peut être réécrit sous la forme. La population croît selon l'équation suivante : $\frac{\dot{L}}{L} = \theta \left(B \left(\frac{X}{L} \right)^\beta - \underline{c} \right)$

où $\underline{c}$ est le niveau de subsistance de la consommation et θ un paramètre qui indique la sensibilité de la croissance démographique à l'écart entre le revenu et le revenu de subsistance.

- 1) Considérez l'économie à l'état stationnaire. Quels sont les effets d'une baisse de la taille de la population sur la dynamique du revenu par habitant ? Distinguez les effets à court et à long terme. Votre réponse prendra appui sur les graphiques vus en cours.
- 2) Considérez l'économie à l'état stationnaire. Quels sont les effets d'une baisse permanente de la productivité sur la dynamique du revenu par tête ? Distinguez les effets à court et à long terme.
- 3) Considérez l'économie à l'état stationnaire. Quels sont les effets d'une baisse temporaire de la productivité (la productivité baisse temporairement mais revient ensuite à son niveau d'origine) sur la dynamique du revenu par habitant ? Distinguez les effets à court et à long terme.
- 4) Comment l'interaction entre croissance démographique et progrès technique peut-elle permettre d'échapper à l'économie malthusienne ? Cette explication des origines de la croissance économique est-elle suffisante ?

Exercice 1 La population dans le modèle de Solow sans progrès technique

Supposons une économie à la Solow située sur son sentier de croissance régulier identique à celle de l'exercice 2. Nous supposons à nouveau que le progrès technique est absent.

1. Quels sont les effets d'une chute du taux de croissance de la population de l'économie sur les valeurs d'état régulier du capital par travailleur, de la production par travailleur et de la consommation par travailleur ?
2. Représentez l'évolution de ces variables dans la transition vers le nouveau sentier de croissance régulier et expliquez les mécanismes à l'œuvre.
3. Quel est l'effet de la réduction du taux de croissance de la population sur l'évolution de la production globale (Y) dans cette économie.
4. Supposons que l'économie est sur son sentier de croissance régulier lorsque survient un afflux ponctuel de travailleurs migrants (i.e. L s'accroît de façon permanente) caractérisés par un comportement d'épargne identique à celui des travailleurs natifs. En vous appuyant sur les graphiques et les équations pertinents, expliquez comment vont évoluer le capital par travailleur et la production par travailleur à court et à long terme.

Exercice 2 Comment ces économies vont-elles évoluer ? (Jones, 2012)

Soient les données suivantes :

	$\tilde{y}_{90}$	s	u	n	$\tilde{A}_{90}$
Etats-Unis	1	0,210	11,8	0,009	1
Canada	0,93	0,253	10,4	0,010	1,05
Brésil	0,30	0,169	3,7	0,021	0,77
Chine	0,06	0,222	7,6	0,014	0,11
Kenya	0,05	0,126	4,5	0,037	0,16

On s'appuie sur un modèle de Solow dont la fonction de production s'écrit $Y = K^\alpha (AhL)^{1-\alpha}$ avec $h = e^{\varphi u}$. h est le capital humain par habitant. Il est une fonction de u , le temps moyen consacré à la formation dans un pays donné, et de φ le gain en salaire associé à une année supplémentaire de formation. On peut montrer que le revenu par habitant d'état régulier dans ce modèle est $y^*(t) = \left(\frac{s}{n+\gamma+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} hA(t)$.

1. Calculez le revenu relatif d'un pays i par rapport à un pays j de référence à l'état régulier tel qu'il est prédit par ce modèle de Solow. On le notera $\tilde{y}^*$.
2. Le tableau ci-dessus vous indique les données concernant cinq pays. La première colonne donne les revenus relatifs par habitant de ces cinq pays par rapport aux Etats-Unis et en 1990. La dernière désigne le ratio A_i/A_j pour chaque pays. Utilisez ces

données pour calculer les revenus relatifs d'état régulier de ces cinq pays. On suppose que $\gamma + \delta = 0,75$, $\alpha = 1/3$ et $\varphi = 0,10$. Vous envisagerez deux cas extrêmes. Dans le premier les ratios de productivité du travail A_i/A_j restent constant et dans le second il y a convergence complète au niveau technologique.

3. D'après cette analyse des données à partir du modèle de Solow, quels pays doivent connaître la croissance la plus rapide et quels pays doivent connaître la croissance la plus lente ? Pourquoi ?
4. Quelles sont les limites d'un exercice de prévision de ce type ?

Exercice 3 La fonction de production d'idées

Pouvez-vous justifier en termes économiques le fait d'utiliser une fonction de production d'idées qui prend la forme suivante : $\dot{A} = \theta L_A A^\varphi$? En particulier, pourquoi cette fonction de production pourrait-elle comporter des rendements d'échelle croissants ?

Examen final

Macroéconomie : Croissance

L3 – EES – 06/01/2022

Durée de l'examen : 2h. Calculatrices non autorisées. Sorties non autorisées avant la fin de la première heure.

Exercice 1

Considérez une économie à la Solow avec progrès technique. La fonction de production est : $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs et A l'efficacité du travail. δ est le taux de dépréciation du capital (avec $0 < \delta < 1$). A croît au taux exogène γ ('gamma') et L au taux exogène n . La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. La production par unité de travail efficace et le capital par unité de travail efficace sont notés respectivement : $\hat{y} = Y/(AL)$ et $\hat{k} = K/(AL)$. Le taux d'épargne des ménages est noté s et on suppose $\alpha < s$. Les marchés sont parfaitement concurrentiels.

1. Montrez comment la fonction de production peut être réécrite comme une relation entre $\hat{y}$ et $\hat{k}$. (1 point)
2. Déterminez l'équation qui exprime le taux de croissance du capital par travailleur effectif en fonction de $s, \alpha, \gamma, n, \delta$ et $\hat{k}$. (1 point)
3. Expliquez la dynamique du capital et de la production par travailleur effectif durant la transition vers le sentier de croissance régulier. Vous vous aiderez d'un ou de plusieurs graphiques. (1 point)
4. Déterminez la production par travailleur y^* et la consommation par travailleur c^* sur le sentier de croissance régulier en fonction de $s, \alpha, \delta, \gamma, n$ et A . (1 point)
5. Déterminez les taux de croissance à long terme de la production par travailleur y et de la production agrégée Y à long terme. (1 point)
6. Rappelez l'équation de la règle d'or dans ce modèle ou encore à quelle condition le capital par unité de travail efficace d'état régulier maximise la consommation par habitant. Déduisez de cette équation la valeur du taux d'épargne qui maximise la consommation sur le sentier régulier. (1 point)
7. Supposez que nous nous trouvons sur le sentier de croissance régulier. Analysez les conséquences d'une hausse du taux d'épargne sur les trajectoires du revenu et de la consommation (en transition comme à long terme). (2 points)
8. L'économie étant sur le sentier de croissance régulier, on suppose que le paramètre α augmente jusqu'au niveau du taux d'épargne. Quelles sont les effets de ce choc sur les trajectoires du revenu et de la consommation (à long terme uniquement) ? (2 points)

Exercice 2

Considérez une économie avec la fonction de production suivante : $Y = K^\alpha (AL_Y)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L_Y le nombre de travailleurs dans le secteur productif et A le stock d'idées. La croissance de A est définie par l'équation $\dot{A} = \theta L_A^\lambda A^\phi$, où L_A est le nombre de travailleurs dans le secteur de la recherche. La population totale est $L = L_A + L_Y$ ainsi $S_R = L_A/L$ est la part de chercheurs dans la population. λ est le paramètre qui règle l'externalité de duplication et ϕ est le paramètre qui règle l'externalité de la connaissance. δ est le taux de dépréciation du capital ($0 < \delta < 1$). L croît au taux exogène n . La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. Les épargnes sont investis pour accumuler capital physique : $S = I = s_K Y$, où $0 < s_K < 1$.

1. Déterminez les équations du taux de croissance de A à court et à long terme. (1 point)
2. On suppose $\lambda = 1$ et $\phi = 0$. Déterminez les équations du taux de croissance de A à court et à long terme. (0.5 point)
3. Toujours en supposant que $\lambda = 1$ et $\phi = 0$, montrez et discutez, en vous aidant de graphiques, l'effet d'une augmentation de S_R sur le taux de croissance de A à court et à long terme. (2 point)
4. Ecrivez l'équation de la production par travailleur à long terme et discutez les effets de l'augmentation de S_R . (0.5 point).

Question du cours. (6 points)

Expliquez comment la taille et le taux de croissance de la population affectent, de façons différentes, la dynamique des économies, à court et à long terme, dans les modèles que nous avons vus en cours. Ces modèles sont le modèle de Robert Solow, les modèles de croissance endogène tels que celui de Paul Romer (1990) ou semi-endogènes intégrant la critique de Jones, les modèles schumpétériens, et le modèle malthusien étendu pour expliquer la transition vers la croissance moderne.

Examen final

Macroéconomie : Croissance

L3 – EES – 17/02/2022

Durée de l'examen : 2h. Calculatrices non autorisées. Sorties non autorisées avant la fin de la première heure.

Exercice 1

Considérez une économie à la Solow avec progrès technique. La fonction de production est : $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs et A l'efficacité du travail. δ est le taux de dépréciation du capital (avec $0 < \delta < 1$). A croît au taux exogène γ ('gamma') et L au taux exogène n . La production par travailleur est notée $y = Y/L$ et le capital par travailleur est noté $k = K/L$. La production par unité de travail efficace et le capital par unité de travail efficace sont notés respectivement : $\hat{y} = Y/(AL)$ et $\hat{k} = K/(AL)$. Le taux d'épargne des ménages est noté s (avec $0 < s < 1$). Les marchés sont parfaitement concurrentiels.

1. Montrez comment la fonction de production peut être réécrite comme une relation entre $\hat{y}$ et $\hat{k}$. (1 point)
2. Déterminez l'équation qui exprime le taux de croissance du capital par unité de travail efficace en fonction de s , α , γ , n , δ et $\hat{k}$. (1 point)
3. Déterminez l'équation qui exprime le taux de croissance de la production par travailleur en fonction de α , γ et $\hat{k}$. (1 point)
4. On suppose que le niveau initial de capital par unité de travail efficace est supérieur à sa valeur de long terme (c'est-à-dire $\hat{k}_0 > \hat{k}^*$). Tracez un diagramme qui met en relation le capital par unité de travail efficace (en abscisse) et son taux de croissance (en ordonnée). Utiliser ce schéma pour expliquer la dynamique du capital par unité de travail efficace pendant la transition vers le sentier de croissance régulier. (1 point)
5. Déterminez les taux de croissance à long terme de la production par travailleur y et de la production agrégée Y à long terme. (1 point)
6. Rappelez l'équation de la règle d'or dans ce modèle ou encore à quelle condition le capital par unité de travail efficace d'état régulier maximise la consommation par habitant. Déduisez de cette équation la valeur du taux d'épargne qui maximise la consommation sur le sentier régulier. (1 point)
7. On suppose que l'économie est sur le sentier de croissance régulier. Analysez les conséquences d'une accélération du rythme du progrès technologique γ sur la dynamique du capital par unité de travail efficace et du revenu par habitant, pendant la transition et à long terme. (3 points)
8. Les effets que vous avez trouvés au point précédent (à propos de l'augmentation du rythme du progrès technologique sur le taux de croissance du revenu par habitant) sont-

ils permanents ou temporaires ? Des chocs sur les paramètres du modèle n et s auraient-ils les mêmes effets permanent ou temporaire ? (1 points)

Exercice 2

Considérez une économie avec la fonction de production suivante : $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ où $0 < \alpha < 1$. Y est la production agrégée, K le stock de capital, L le nombre de travailleurs (la population ne croit pas), et A la productivité totale des facteurs. L'accumulation du capital est définie par l'équation $\dot{K} = sY - \delta K$, où $s = 0.1$ est le taux d'épargne et $\delta = 0.05$ taux de dépréciation du capital. On suppose $L = 1$.

5. Tracez un diagramme avec l'investissement de point mort et l'investissement brut où le capital agrégé est en abscisse. (1 point)
6. Déterminez les équations des taux de croissance de K et Y en fonction de s , A , et δ . (1 point)
7. On suppose un choc négatif sur l'épargne, tel que $s = 0,04$. Utilisez le diagramme adéquat pour montrer et discuter comment ce choc affecterait la dynamique du capital par travailleur (k) à court terme. (2 points)

Question du cours. (6 points)

Définissez les concepts de convergence absolue et de convergence conditionnelle du revenu par habitant entre les pays. Présentez les faits empiriques associés à ces phénomènes et dites dans quelle mesure ces preuves correspondent aux prédictions du modèle de croissance de Solow (avec et sans progrès technologique) et du modèle AK.